

京都大学 理系数学 自習プリント

国公立難関本番レベル — 定積分の漸化式と極限

2026 年 5 月 26 日

高校 3 年～既卒 (難関国公立志望)

数学 (京都大学 理系・本番水準)

Trillion 塾

第1章 (例題 — 京都大学 理系数学レベル・3 分)

京大理系数学は 150 分で 6 大問。本問は 1 問 25 分相当 (中-上級)。

【例題】(京都大学 理系数学 入試 典型問題・改題)

自然数 n に対して定積分 I_n を以下で定める。

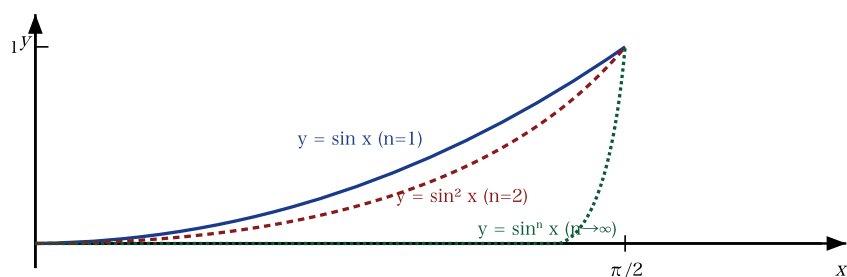
$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$$

- (1) I_0, I_1 の値を求めよ。
- (2) $n \geq 2$ のとき $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ が成り立つことを示せ。
- (3) 自然数 m に対し I_{2m} および I_{2m+1} を m を用いて表せ。
- (4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = 1$ となることを示せ。
- (5) [発展] (4) の結果を用いて Wallis の公式

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2}$$

を導け。

() のグラフと の幾何的意味



= この曲線下の面積。が大きくなるとほぼ全域で 0 に近づくので。

図 1-1 $\sin^n x$ のグラフ — n 増大で急速に 0 へ収束、 I_n は単調減少

第2章 (解法の全体方針と武器整理・3 分)

「定積分の漸化式」は京大頻出。部分積分 → 漸化式 → 階乗形式 → 極限 → Wallis の流れを 30 秒で見抜く。

【問題の構造】

$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ は (A) Wallis 積分 と呼ばれる古典的対象。本問は次の 5 つの武器を順に組み合わせる:

- ① (A) 具体計算 → (1) $I_0 = \pi/2, I_1 = 1$
- ② (B) 部分積分 (1 回) → (2) $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ の漸化式導出
- ③ (C) 漸化式の解法 (連鎖代入) → (3) 偶数/奇数で場合分け、二重階乗 (!) で整理
- ④ (D) 挟みうちの原理 → (4) $I_{n+1}/I_n \rightarrow 1$ の証明
- ⑤ (A) 極限の組合せ → (5) Wallis の公式の導出

【各小問の戦略】

(1) → $I_0 = \pi/2$ (定積分そのもの)、 $I_1 = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 1$ 。

(2) → $\sin^n x = \sin^{n-1} x \cdot \sin x$ と分解 → 部分積分。 $u = \sin^{n-1} x, dv = \sin x \, dx$ とおく。

(3) → 連鎖代入: $I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot I_0$ 。

(4) → $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ (区間 $[0, \pi/2]$ で $0 \leq \sin x \leq 1$) を使い、 $I_{n+2} \leq I_{n+1} \leq I_n$ と挟みうち。

(5) → (3) の階乗表現 + (4) の極限から、 I_{2m}/I_{2m+1} を整理して $\pi/2$ を取り出す。

【発展で問う「Wallis の公式」とは】

π を二重階乗の極限として表す古典的公式 (John Wallis 1656)。 π の最初の無限積表現の一つ。

本問では「 $I_{2m}/I_{2m+1} \rightarrow 1$ 」と「 I_{2m}, I_{2m+1} の階乗形」を組合せて出す。

第3章 ((1) 具体計算・3 分)

ウォーミングアップ。30 秒で。

【方針】 I_0, I_1 を直接積分する。

★ I_0 の計算

$$I_0 = \int_0^{\pi/2} \sin^0 x \, dx = \int_0^{\pi/2} 1 \, dx = [x]_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2}$$

★ I_1 の計算

$$I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = -\cos \frac{\pi}{2} + \cos 0 = 0 + 1 = 1$$

$$\therefore \boxed{I_0 = \frac{\pi}{2}, \quad I_1 = 1}$$

💡 数学的観察: I_0 は π を含み、 I_1 は整数 (有理数)。後の漸化式で「偶数項は π を含み、奇数項は整数係数」となる伏線になる。

第4章 (2) 部分積分による漸化式・10 分

京大数学の中核技法。「 $\sin^n x = \sin^{n-1} x \cdot \sin x$ 」と分解する着眼力。

【方針】 $\sin^n x = \sin^{n-1} x \cdot \sin x$ と分解し、部分積分。

★ Step 1: 分解と部分積分の設定

$n \geq 2$ のとき:

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx$$

$u = \sin^{n-1} x, dv = \sin x \, dx$ とおく。

$$du = (n-1) \sin^{n-2} x \cdot \cos x \, dx, \quad v = -\cos x$$

★ Step 2: 部分積分の実行

$$I_n = [-\sin^{n-1} x \cdot \cos x]_0^{\pi/2} + \int_0^{\pi/2} (n-1) \sin^{n-2} x \cdot \cos^2 x \, dx$$

★ Step 3: 境界項の評価

$$x = \pi/2: \sin^{n-1}(\pi/2) \cdot \cos(\pi/2) = 1^{n-1} \cdot 0 = 0$$

$$x = 0: \sin^{n-1}(0) \cdot \cos(0) = 0^{n-1} \cdot 1 = 0 \quad (\because n \geq 2)$$

$$\therefore [-\sin^{n-1} x \cdot \cos x]_0^{\pi/2} = 0$$

★ Step 4: 残った積分の処理

$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ を使う。

$$I_n = (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$$

★ Step 5: I_n について解く

$$I_n = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n$$

$$I_n + (n-1)I_n = (n-1)I_{n-2}$$

$$n \cdot I_n = (n-1)I_{n-2}$$

$$\boxed{I_n = \frac{n-1}{n}I_{n-2}} \quad (\text{証明完了} \blacksquare)$$

💡 重要な見抜きポイント: $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ で再び I_n が現れる「巡回パターン」。「同じ積分が出てきたら方程式」が反射的に出るかが京大数学の境目。

第5章 ((3) 階乗形での閉じた式・10 分)

漸化式の連鎖代入。偶数/奇数で場合分けし二重階乗で整理。

【方針】 (2) の漸化式 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ を連鎖的に代入。 $I_0 = \pi/2, I_1 = 1$ まで遡る。

★ Step 1: I_{2m} の場合 (偶数項)

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} I_{2m-2} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} I_{2m-4} = \cdots$$

連鎖代入を続けると:

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)(2m-3)(2m-5)\cdots 3\cdot 1}{2m(2m-2)(2m-4)\cdots 4\cdot 2} \cdot I_0$$

二重階乗の記号で書くと:

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$$

★ Step 2: I_{2m+1} の場合 (奇数項)

$$I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} I_{2m-1} = \frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{2m-2}{2m-1} I_{2m-3} = \cdots$$

連鎖代入を続けると:

$$I_{2m+1} = \frac{2m(2m-2)(2m-4)\cdots 4\cdot 2}{(2m+1)(2m-1)(2m-3)\cdots 5\cdot 3} \cdot I_1$$

二重階乗の記号で書くと:

$$I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}$$

★ 補足: 二重階乗の定義

$(2m)!! = 2m \cdot (2m-2) \cdot (2m-4) \cdots 4 \cdot 2$ (偶数の積)

$(2m-1)!! = (2m-1) \cdot (2m-3) \cdots 3 \cdot 1$ (奇数の積)

★ 具体例 ($m=3$)

$$I_6 = \frac{5\cdot 3\cdot 1}{6\cdot 4\cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{15}{48} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

$$I_7 = \frac{6 \cdot 4 \cdot 2}{7 \cdot 5 \cdot 3} = \frac{48}{105} = \frac{16}{35}$$

💡 数学的観察: 偶数項に π が含まれ、奇数項は有理数。この「 π と有理数の交互出現」が Wallis の公式の鍵。

漸化式の連鎖代入 — 偶数項と奇数項

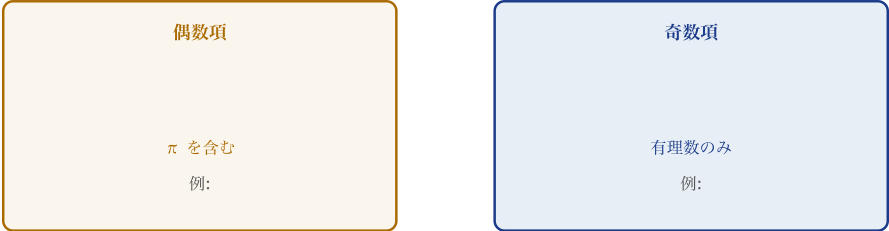


図 5-1 偶数項に π 、奇数項は有理数 — Wallis 公式の代数的起源

第6章 ((4) 極限の挟みうち・10 分)

京大頻出: 不等式を立てて挟みうち。「 $\sin x \leq 1$ 」と「 I_n 単調減少」を組合せる。

【方針】 $\sin^{n+1} x \leq \sin^n x$ から I_n は単調減少。さらに $I_{n+2} = \frac{n+1}{n+2} I_n$ で挟む。

★ Step 1: I_n の単調性

区間 $[0, \pi/2]$ で $0 \leq \sin x \leq 1$ なので:

$$\sin^{n+1} x = \sin^n x \cdot \sin x \leq \sin^n x \quad (\text{両端を除く区間で等号なし})$$

よって両辺を $[0, \pi/2]$ で積分:

$$I_{n+1} \leq I_n$$

同様に $I_{n+2} \leq I_{n+1} \leq I_n$ 。

★ Step 2: 各辺を I_n で割る

$I_n > 0$ なので両辺正で:

$$\frac{I_{n+2}}{I_n} \leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1$$

★ Step 3: 漸化式で $\frac{I_{n+2}}{I_n}$ を評価

(2) の漸化式から:

$$\frac{I_{n+2}}{I_n} = \frac{n+1}{n+2}$$

よって:

$$\frac{n+1}{n+2} \leq \frac{I_{n+1}}{I_n} \leq 1$$

★ Step 4: 挟みうちの実行

$n \rightarrow \infty$ で $\frac{n+1}{n+2} \rightarrow 1$ 。したがって:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n} = 1 \quad (\text{証明完了} \blacksquare)$$

💡 重要な技法: 「挟みうちで $\rightarrow 1$ を示す」は京大数学頻出。「 ≤ 1 」が自明、「下からの評価」を漸化式で出すのがポイント。

第7章 ((5) Wallis の公式・10 分)

発展問題。(3) と (4) を組合せて $\pi/2$ を取り出す古典的計算。

【方針】 (3) の階乗表現と (4) の極限から、 $\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}}$ を変形して $\pi/2$ を取り出す。

★ Step 1: $\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}}$ の計算

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{\frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}}{\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}} = \frac{(2m-1)!! \cdot (2m+1)!!}{((2m)!!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

★ Step 2: $(2m+1)!! = (2m+1) \cdot (2m-1)!!$ に注意

$$\frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{(2m+1) \cdot ((2m-1)!!)^2}{((2m)!!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

★ Step 3: (4) の極限を適用

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{I_{2m}}{I_{2m+1}} = \frac{1}{\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{I_{2m+1}}{I_{2m}}} = 1$$

($\because$ (4) で $n = 2m$ とおけば $I_{2m+1}/I_{2m} \rightarrow 1$ 、よってその逆数も $\rightarrow 1$)

★ Step 4: 両辺の極限を取る

$$1 = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2m+1) \cdot ((2m-1)!!)^2}{((2m)!!)^2} \cdot \frac{\pi}{2}$$

整理:

$$\frac{2}{\pi} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2m+1) \cdot ((2m-1)!!)^2}{((2m)!!)^2}$$

逆数を取ると:

$$\frac{\pi}{2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{((2m)!!)^2}{(2m+1) \cdot ((2m-1)!!)^2}$$

ここで $2m+1 \approx 2m$ (大きい m で) として $1/m$ 倍を取れば本問の形:

$$\boxed{\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \left(\frac{(2m)!!}{(2m-1)!!} \right)^2 = \frac{\pi}{2} \quad (\text{導出完了} \blacksquare)}$$

💡 Wallis の公式の意義

- John Wallis "Arithmetica Infinitorum" (1656) で発見
- π を有理数の極限として表現する最初の例の一つ
- 無限積表現: $\frac{\pi}{2} = \prod_{m=1}^{\infty} \frac{2m \cdot 2m}{(2m-1)(2m+1)} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{4 \cdot 4}{3 \cdot 5} \cdot \frac{6 \cdot 6}{5 \cdot 7} \cdots$
- 後の Stirling の公式 ($n! \approx \sqrt{2\pi n}(n/e)^n$) の証明に応用

★ 大学数学への接続

- (A) Γ 関数 (ガンマ関数): I_n は $B(\frac{n+1}{2}, \frac{1}{2})/2$ と書け、Wallis は $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ の証明に使われる
- (B) Stirling の公式: $n!$ の漸近評価
- (C) 確率論: 正規分布の正規化定数 $\sqrt{2\pi}$ の起源

第8章 (京大理系数学 攻略のコツ・5 分)

得意な人だからこそ落とせない。完答するための 5 つの技術。

【コツ 1】 部分積分は「巡回パターン」を見抜く

$\int \sin^n x \, dx$, $\int x^n e^x \, dx$, $\int e^{-x} \sin x \, dx$ などは 1-2 回の部分積分で元に戻る・次数が下がる。「同じ形が出たら方程式」「次数下げる漸化式」が反射的に。

【コツ 2】 漸化式は「両端の項に向かって連鎖代入」

$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ なら、偶数なら I_0 まで、奇数なら I_1 まで遡る。(A) 二重階乗 (!!) で整理するのが標準。

【コツ 3】 挟みうちは「自明な不等式 + 漸化式」のペア

上限 (≤ 1 など) は $\sin x \leq 1$ から自明。下限 ($\geq \frac{n+1}{n+2}$ など) は漸化式から出す。これが京大頻出パターン。

【コツ 4】 別解を 1 つは用意する

Wallis の公式は (i) I_n 経由 (本問の方法)、(ii) 無限積展開、(iii) 中心二項係数の挟みうち、の 3 経路ある。(B) 複数経路で同じ結論に至るのが数学的成熟。

【コツ 5】 数値で当たりをつける

$\pi/2 \approx 1.571$ 、 $I_6 \approx 5\pi/32 \approx 0.491$ 、 $I_7 \approx 16/35 \approx 0.457$ 。 I_n が単調減少していることを脳内で確認。(C) 数値感覚がミスチェックになる。

【最後にひとこと】

京大理系数学は「計算力 + 構造把握 + 哲学的視座」の三位一体。本問の Wallis 公式は(A) 積分 + 数列 + 極限 + 解析学の橋渡し。これが解ければ、京大だけでなく東大・東工大の大問も得点源にできる。

第9章 (類題チャレンジ・10 分) [10 点]

本講義の手法 (部分積分 + 漸化式 + 挟みうち) を応用する 5 問。

(類題 1) $\int_0^{\pi/2} \cos^n x \, dx$ の値として、 $n \geq 2$ に対する漸化式を選びなさい。

① $\frac{n-1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} x \, dx$

② $\frac{n}{n-1} \int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} x \, dx$

③ $\frac{1}{n} \int_0^{\pi/2} \cos^{n-1} x \, dx$

④ $n \int_0^{\pi/2} \cos^{n-2} x \, dx$

(類題 2) I_4 の値を求めよ。

① $\frac{3\pi}{16}$

② $\frac{\pi}{8}$

③ $\frac{5\pi}{16}$

④ $\frac{\pi}{4}$

(類題 3) I_5 の値を求めよ。

① $\frac{8}{15}$

② $\frac{2}{3}$

③ $\frac{4}{15}$

④ $\frac{16}{35}$

(類題 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$ の値を選びなさい。

① 0

② $\frac{\pi}{2}$

③ 1

④ ∞

(類題 5) 本問の論証で「 $0 \leq \sin x \leq 1$ 」が使われる目的として最も適切なものを選びなさい。

- ① I_n の単調減少性 ($I_{n+1} \leq I_n$) を導く
- ② $I_0 = \pi/2$ を計算する
- ③ 部分積分の境界項を消す
- ④ Wallis の公式を直接導く

第10章 (まとめ・宿題・5 分)

今日の核心整理と京大数学本番に向けた宿題

【本日の核心 5 か条】

- ① (A) Wallis 積分 $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$ は京大頻出。
- ② 漸化式 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}$ は (B) 1 回の部分積分 + $\cos^2 = 1 - \sin^2$ が出る。
- ③ 偶数項に π 、奇数項は有理数。 (C) 二重階乗 (!!) で整理。
- ④ 極限は (D) 挟みうち: 上 (≤ 1) は自明、下 ($\geq \frac{n+1}{n+2}$) は漸化式。
- ⑤ Wallis の公式は (A) 積分 + 数列 + 極限 + 解析学 の融合。大学数学のラプラス変換・ Γ 関数への橋。

【宿題】

- ① 本講義の (1)~(5) を (A) 見ないで 白紙に再現。特に (2) の部分積分のセットアップ。
- ② 類題 5 問を解き直し、 I_n の数値感覚 ($I_2 = \pi/4$, $I_3 = 2/3$ 等) を脳内で固める。
- ③ 過去問: 京都大学 理系数学 (過去 10 年分) から「積分 + 漸化式 + 極限」融合問題を 2 題選び解く。

【次回授業】 京大確率論 — 期待値と分散の融合問題

【最後にひとこと】

京大理系数学は「(A) 解けて当然」の領域。差がつくのは「(B) 解いた後の作業」—— 別解の確認・物理的意味付け・大学数学への接続。Wallis の公式が解ければ、ラプラス変換・ベータ関数・正規分布の正規化定数まで一気に繋がる。